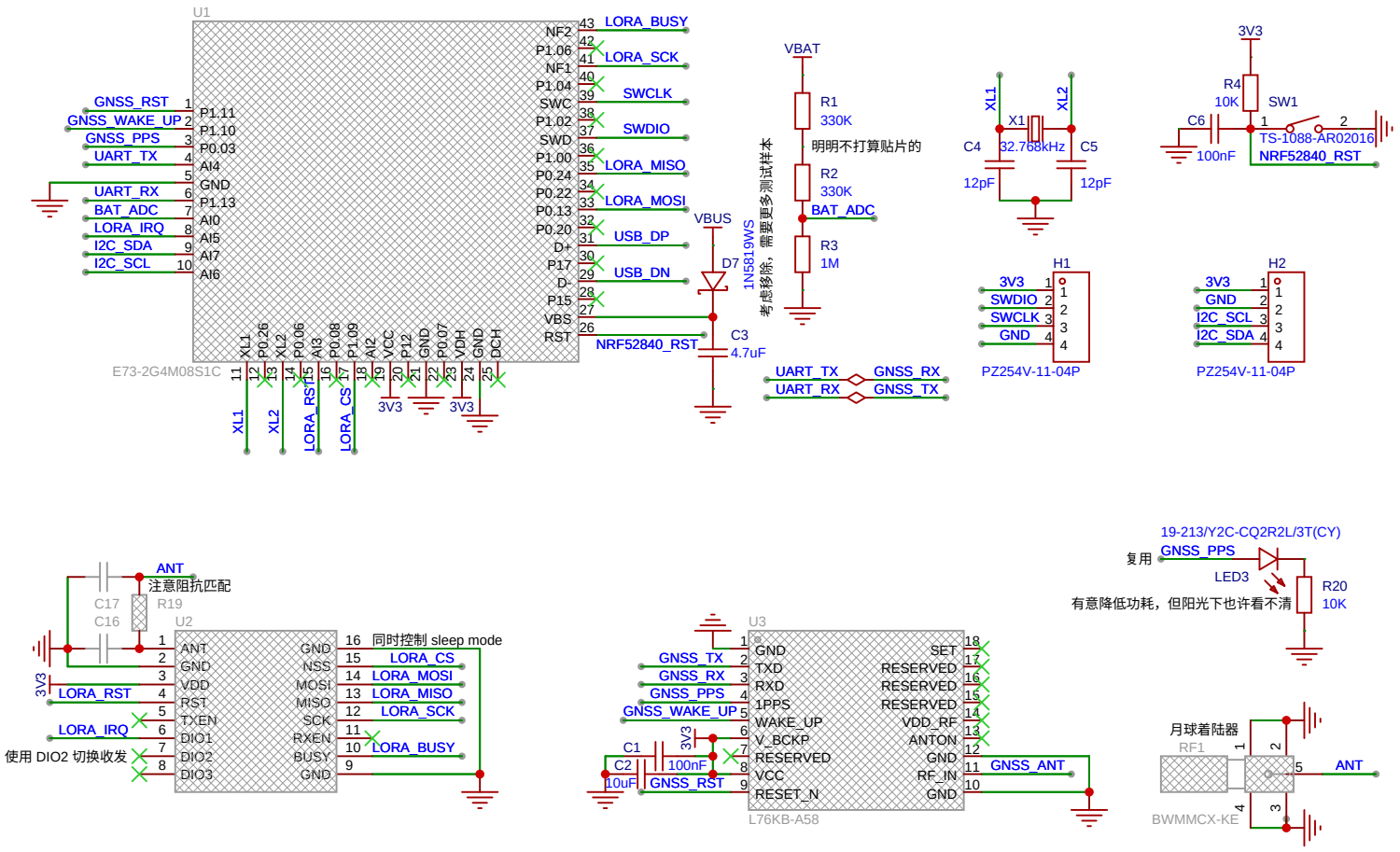
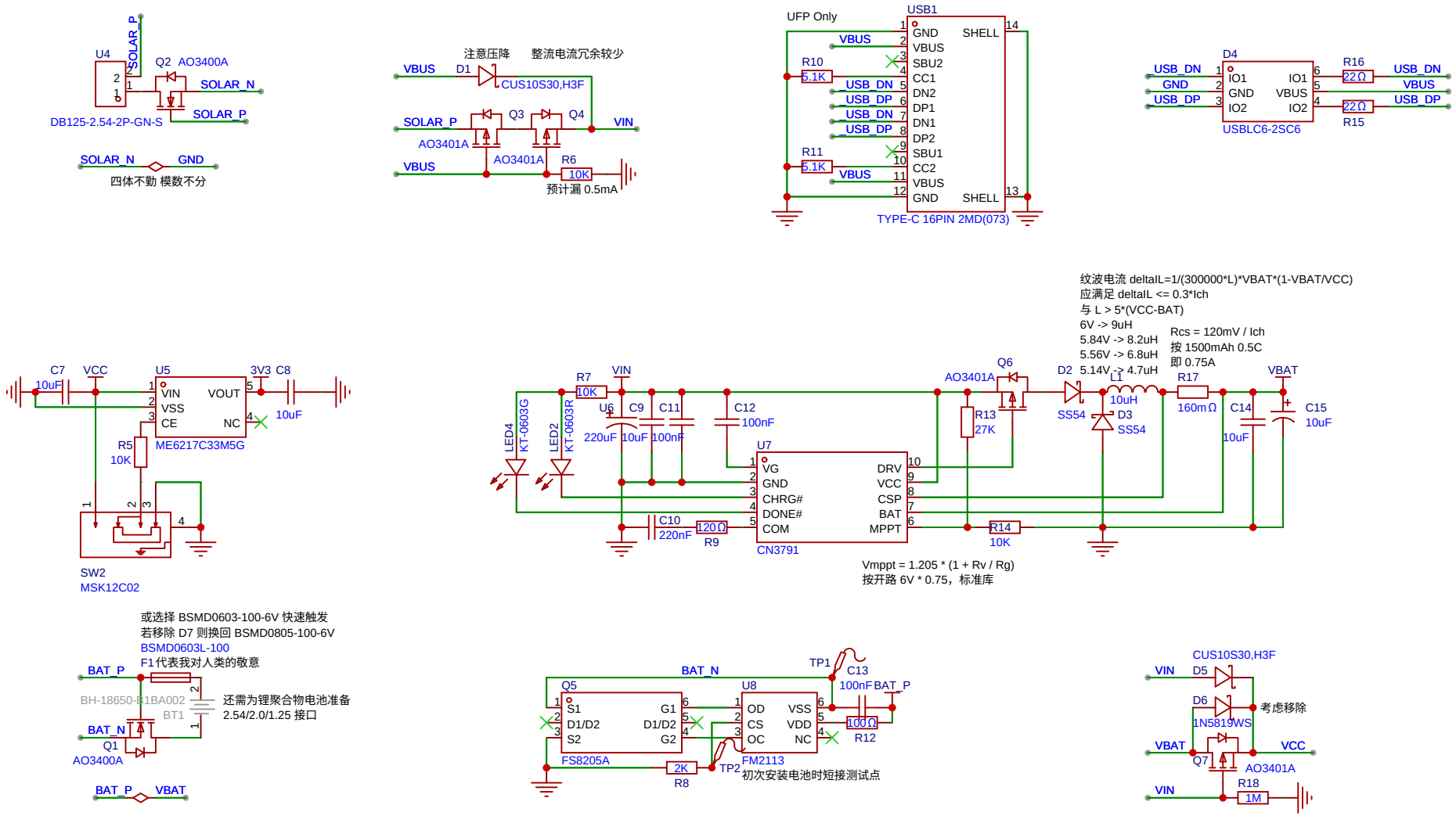

U1
E73-2G4M08S1C
GNSS_RST
GNSS_WAKE_UP
GNSS_PPS
UART_TX
UART_RX
BAT_ADC
LORA_IRQ
I2C_SDA
I2C_SCL
P1.11
P1.10
P0.03
AI4
GND
P1.13
AI0
AI5
AI7
AI6
NF2
P1.06
NF1
P1.04
SWC
P1.02
SWD
P1.00
P0.24
P0.22
P0.13
P0.20
D+
P17
D-
P15
VBS
RST
LORA_BUSY
LORA_SCK
SWCLK
SWDIO
LORA_MISO
LORA_MOSI
USB_DP
USB_DN
NRF52840_RST
XL1
P0.26
XL2
P0.06
AI3
P0.08
P1.09
AI2
VCC
P12
GND
P0.07
VDH
GND
DCH
LORA_RST
LORA_CS
3V3
VBUS
D7
1N5819WS
考虑移除，需要更多测试样本
C3
4.7uF
VBAT
R1
330K
明明不打算贴片的
R2
330K
R3
1M
X1
32.768kHz
C4
12pF
C5
12pF
3V3
R4
10K
SW1
C6
100nF
TS-1088-AR02016
NRF52840_RST
UART_TX
UART_RX
GNSS_RX
GNSS_TX
H1
PZ254V-11-04P
H2
PZ254V-11-04P
ANT
注意阻抗匹配
C17
C16
R19
U2
ANT
GND
VDD
RST
TXEN
DIO1
DIO2
DIO3
NSS
MOSI
MISO
SCK
RXEN
BUSY
同时控制 sleep mode
LORA_CS
LORA_MOSI
LORA_MISO
LORA_SCK
LORA_BUSY
使用 DIO2 切换收发
U3
L76KB-A58
TXD
RXD
1PPS
WAKE_UP
V_BCKP
RESERVED
VCC
RESET_N
SET
VDD_RF
ANTON
RF_IN
GNSS_ANT
C1
100nF
C2
10uF
19-213/Y2C-CQ2R2L/3T(CY)
复用
LED3
R20
10K
有意降低功耗，但阳光下也许看不清
月球着陆器
RF1
BWMMCX-KE


U4
SOLAR_P
Q2 AO3400A
SOLAR_N
SOLAR_P
DB125-2.54-2P-GN-S
SOLAR_N GND
四体不勤 模数不分
注意压降 整流电流冗余较少
VBUS D1 CUS10S30,H3F
SOLAR_P Q3 Q4 VIN
AO3401A AO3401A
VBUS R6 10K
预计漏 0.5mA
UFP Only
USB1
GND SHELL
VBUS
SBU2
CC1
DN2
DP1
DN1
DP2
SBU1
CC2
VBUS
GND SHELL
R10 5.1K
R11 5.1K
USB_DN
USB_DP
TYPE-C 16PIN 2MD(073)
D4
USB_DN
GND
USB_DP
IO1 IO1
GND VBUS
IO2 IO2
USBLC6-2SC6
R16 22Ω
R15 22Ω
C7 10uF VCC
U5
VIN VOUT
VSS
CE NC
ME6217C33M5G
3V3 C8 10uF
R5 10K
SW2
MSK12C02
纹波电流 deltaIL=1/(300000*L)*VBAT*(1-VBAT/VCC)
应满足 deltaIL <= 0.3*Ich
与 L > 5*(VCC-BAT)
6V -> 9uH
5.84V -> 8.2uH
5.56V -> 6.8uH
5.14V -> 4.7uH
Rcs = 120mV / Ich
按 1500mAh 0.5C
即 0.75A
R7 10K VIN
LED4 KT-0603G
LED2 KT-0603R
U6 220uF C9 10uF C11 100nF
C12 100nF
U7
VG DRV
GND VCC
CHRG# CSP
DONE# BAT
COM MPPT
CN3791
C10 220nF 120Ω R9
AO3401A Q6
R13 27K
R14 10K
D2 SS54
L1 10uH
D3 SS54
R17 160mΩ
C14 10uF
VBAT
C15 10uF
Vmppt = 1.205 * (1 + Rv / Rg)
按开路 6V * 0.75，标准库
或选择 BSMD0603-100-6V 快速触发
若移除 D7 则换回 BSMD0805-100-6V
BSMD0603L-100
F1代表我对人类的敬意
BAT_P
BH-18650-B1BA002
BT1
还需为锂聚合物电池准备
2.54/2.0/1.25 接口
BAT_N
Q1
AO3400A
BAT_P VBAT
BAT_N
TP1
C13 100nF BAT_P
Q5
S1 G1
D1/D2 D1/D2
S2 G2
FS8205A
U8
OD VSS
CS VDD
OC NC
FM2113
100Ω R12
2K R8
TP2
初次安装电池时短接测试点
CUS10S30,H3F
VIN D5
D6 考虑移除
1N5819WS
VBAT VCC
Q7 AO3401A
VIN R18 1M